

# Product Backlog — PrestamoLab CTMA

**Proyecto:** PrestamoLab CTMA Android  
**Versión:** 1.1 — Ampliado  
**Fecha:** 2026-08-27  
**Autor:** Equipo de Desarrollo CTMA

## Índice

- 1. Visión del Producto
- 2. Product Goal
- 3. Personas / Actores
- 4. Épica 1: Catálogo y Consulta de Equipos
- 5. Épica 2: Solicitud de Préstamos (MVP)
- 6. Épica 3: Aprobación y Gestión Administrativa
- 7. Épica 4: Notificaciones y Comunicación
- 8. Épica 5: Autenticación y Perfil de Usuario
- 9. Épica 6: Reportes y Administración Avanzada
- 10. Épica 7: Escaneo QR y Flujo Rápido
- 11. Resumen por Prioridad
- 12. Sprint Backlog — Sprint 1 (MVP)
- 13. Backlog Futuro
- 14. Definition of Done (DoD)
- 15. Glosario

## Visión del Producto

**Para** estudiantes y docentes del programa CTMA  
**Que** necesitan gestionar el préstamo de equipos de laboratorio  
**PrestamoLab** es una aplicación móvil Android  
**Que** digitaliza el proceso de solicitud, aprobación y devolución de equipos  
**A diferencia de** el registro manual en papel y hojas de cálculo desconectadas  
**Nuestro producto** ofrece un flujo ágil, trazable y en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.

## Product Goal

*“Para finales del semestre académico 2026-2, los estudiantes de CTMA podrán solicitar, consultar y gestionar equipos de laboratorio desde su dispositivo móvil, reduciendo el tiempo de gestión administrativa en un 70%, eliminando el 100% del registro manual en papel y logrando una tasa de satisfacción del usuario superior al 85%.”*

## Objetivos Medibles (KPIs)

| Métrica                             | Valor Actual   | Meta    | Plazo        |
|-------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Tiempo promedio de solicitud        | 15 min (papel) | < 5 min | Fin Sprint 2 |
| Errores de registro por solicitud   | 3.2            | 0       | Fin Sprint 3 |
| Satisfacción del usuario (encuesta) | N/A            | > 85%   | Fin Sprint 4 |
| Disponibilidad del sistema          | N/A            | 99.5%   | Fin Sprint 4 |
| Tiempo de respuesta del admin       | 24-48h         | < 4h    | Fin Sprint 3 |

## Personas / Actores

### Estudiante CTMA

- **Nombre:** Carlos Martínez
- **Edad:** 21 años
- **Rol:** Estudiante de 6to semestre de Tecnología en Automatización
- **Contexto:** Necesita equipos para prácticas de electrónica y redes. No tiene tiempo para ir al laboratorio a llenar papeles. Usa su celular para todo.
- **Frustraciones:** Pierde tiempo en filas, no sabe si el equipo está disponible, olvida la hora de devolución.
- **Motivaciones:** Agilidad, certeza de disponibilidad, recordatorios automáticos.

### Administrador de Laboratorio

- **Nombre:** Ing. Patricia Ruiz
- **Edad:** 38 años
- **Rol:** Coordinadora de laboratorios CTMA
- **Contexto:** Gestiona 5 laboratorios con 120 equipos. Recibe solicitudes por WhatsApp, correo y papel. Es difícil llevar trazabilidad.
- **Frustraciones:** Solicitudes desordenadas, no sabe quién tiene qué equipo, pérdida de equipos sin registro.
- **Motivaciones:** Control centralizado, reportes de uso, reducción de pérdidas.

### Coordinador Académico

- **Nombre:** Dr. Fernando López
- **Edad:** 45 años
- **Rol:** Director del programa CTMA
- **Contexto:** Necesita reportes de uso de laboratorios para justificar presupuestos ante la facultad.
- **Frustraciones:** No tiene datos consolidados de uso de equipos.
- **Motivaciones:** Reportes exportables, estadísticas de ocupación, justificación de compras.

## Épica 1: Catálogo y Consulta de Equipos

*“Como estudiante, quiero explorar el inventario de equipos de forma intuitiva para identificar rápidamente lo que necesito para mis prácticas.”*

### HU-001: Ver catálogo de equipos disponibles

| Campo        | Descripción                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-001                                                                                                                                            |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>ver un catálogo de equipos disponibles</b> , para que <b>pueda identificar qué necesito para mi práctica</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                        |
| Prioridad    |  Alta                                                            |
| Estimación   | 5 SP                                                                                                                                              |
| Dependencias | Ninguna                                                                                                                                           |

### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-1.1:** Al abrir la app, el estudiante ve una lista vertical de equipos organizada en tarjetas (Cards) con: nombre del equipo, categoría, ubicación y un indicador visual de disponibilidad (verde = disponible, gris = no disponible).
2. **CA-1.2:** Los equipos no disponibles se muestran atenuados (alpha 0.5) con un chip que dice “No disponible”.
3. **CA-1.3:** La lista debe cargar en menos de 2 segundos con 50 equipos.
4. **CA-1.4:** Se debe mostrar un shimmer de carga mientras se obtienen los datos.
5. **CA-1.5:** Si no hay equipos registrados, se muestra una ilustración de estado vacío con el texto “No hay equipos registrados aún”.

### Escenarios de Prueba (Gherkin)

```
Escenario: Estudiante abre la app y ve equipos disponibles
Dado que el estudiante tiene la app instalada
Cuando abre la aplicación
Entonces ve una lista de equipos con nombre, categoría y estado de disponibilidad
Y los equipos disponibles tienen un indicador verde

Escenario: Estudiante ve equipo no disponible atenuado
Dado que existe un equipo "Osciloscopio" marcado como no disponible
Cuando el estudiante ve el catálogo
Entonces el equipo aparece atenuado con un chip "No disponible"
```

### Notas Técnicas

- Usar LazyColumn para rendimiento con listas grandes.
- Datos mock inicialmente; migrar a Room + API REST en Sprint 3.
- Imágenes: placeholder con Coil cuando se integre backend.

HU-002: Buscar equipos por nombre o categoría

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-002                                                                                                                                                              |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>buscar equipos por nombre o categoría</b> , para que <b>encuentre rápido lo que necesito sin desplazarme por toda la lista</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                                          |
| Prioridad    |  Media                                                                             |
| Estimación   | 3 SP                                                                                                                                                                |
| Dependencias | HU-001                                                                                                                                                              |

Criterios de Aceptación Detallados

- 1. **CA-2.1:** Barra de búsqueda fija en la parte superior de la pantalla con icono de lupa.
- 2. **CA-2.2:** Filtrado en tiempo real: cada carácter escrito actualiza la lista en < 100ms.
- 3. **CA-2.3:** La búsqueda debe funcionar por nombre parcial (case-insensitive) y por categoría exacta.
- 4. **CA-2.4:** Si la búsqueda no arroja resultados, mostrar ilustración de “No se encontraron equipos” con sugerencia de revisar la ortografía.
- 5. **CA-2.5:** Botón “X” para limpiar la búsqueda y volver a la lista completa.
- 6. **CA-2.6:** La búsqueda debe persistir durante la sesión (no se borra al rotar pantalla).

Escenarios de Prueba (Gherkin)

```
Escenario: Estudiante busca "osciloscopio"  
  Dado que el catálogo tiene un equipo "Osciloscopio Digital"  
  Cuando el estudiante escribe "oscil" en la barra de búsqueda  
  Entonces solo se muestra el "Osciloscopio Digital"  
  
Escenario: Búsqueda sin resultados  
  Dado que no existe ningún equipo llamado "Microscopio"  
  Cuando el estudiante busca "Microscopio"  
  Entonces ve el mensaje "No se encontraron equipos"  
  Y un botón para limpiar la búsqueda
```

Notas Técnicas

- Implementar con `rememberSaveable` para persistir query en rotación.
- Filtrado en memoria (lista mock); en backend usar query params.

HU-003: Ver detalle de un equipo

| Campo | Descripción |
|-------|-------------|
| ID    | HU-003      |

Table 4 – continued

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>ver el detalle de un equipo</b> (especificaciones técnicas, imagen, estado actual), para que <b>valide si cubre mis necesidades antes de solicitarlo</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                                                                    |
| Prioridad    |  Alta                                                                                                        |
| Estimación   | 3 SP                                                                                                                                                                                          |
| Dependencias | HU-001                                                                                                                                                                                        |

### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-3.1:** Al tocar un equipo en el catálogo, se navega a pantalla de detalle con transición suave.
2. **CA-3.2:** La pantalla muestra: imagen del equipo (placeholder si no hay), nombre, descripción completa, categoría, ubicación exacta, estado de disponibilidad, especificaciones técnicas.
3. **CA-3.3:** Si el equipo está disponible, muestra botón prominente “Solicitar préstamo” en color primario.
4. **CA-3.4:** Si el equipo no está disponible, el botón dice “No disponible” y está deshabilitado en gris.
5. **CA-3.5:** Sección “Últimos préstamos” con historial de los últimos 5 usos (fecha y solicitante).
6. **CA-3.6:** Botón de retroceso en la AppBar para volver al catálogo.

### Escenarios de Prueba (Gherkin)

```
Escenario: Estudiante ve detalle de equipo disponible
  Dado que el equipo "Multímetro Fluke 87V" está disponible
  Cuando el estudiante lo selecciona del catálogo
  Entonces ve todos los detalles del equipo
  Y el botón "Solicitar préstamo" está activo

Escenario: Estudiante ve detalle de equipo no disponible
  Dado que el equipo "Fuente de Poder DC" está prestado
  Cuando el estudiante lo selecciona
  Entonces el botón dice "No disponible" y está deshabilitado
```

### Notas Técnicas

- Usar Shared Element Transition si es posible con Compose Navigation.
- Imagen: placeholder vectorial mientras carga.

## Épica 2: Solicitud de Préstamos (MVP)

*“Como estudiante, quiero gestionar mis solicitudes de préstamo de forma digital, con la capacidad de crear, editar, eliminar y consultar el estado de mis peticiones.”*

## HU-004: Crear solicitud de préstamo

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-004                                                                                                                                                                                                  |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>crear una solicitud de préstamo</b> indicando <b>destino, propósito y duración estimada</b> , para que <b>el laboratorista sepa qué equipo necesito y para qué</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                                                                              |
| Prioridad    |  Alta                                                                                                                  |
| Estimación   | 8 SP                                                                                                                                                                                                    |
| Dependencias | HU-003                                                                                                                                                                                                  |

### Criterios de Aceptación Detallados

- CA-4.1:** Formulario con 3 campos obligatorios marcados con asterisco (\*):
  - Destino:** Campo de texto, máximo 100 caracteres, single line.
  - Propósito:** Campo de texto multilínea, máximo 200 caracteres, contador de caracteres visible ("X/200").
  - Duración:** Campo numérico, solo dígitos, máximo 2 dígitos (1-99 horas), teclado numérico.
- CA-4.2:** Header de la pantalla muestra tarjeta informativa con nombre del equipo seleccionado, descripción y ubicación.
- CA-4.3:** Validaciones en tiempo real:
  - Destino: no vacío, mínimo 3 caracteres.
  - Propósito: no vacío, mínimo 10 caracteres.
  - Duración: número entero entre 1 y 99.
- CA-4.4:** Botón "Guardar solicitud" deshabilitado hasta que todos los campos sean válidos.
- CA-4.5:** Al tocar Guardar, se muestra indicador de carga (CircularProgressIndicator) y el botón se deshabilita temporalmente.
- CA-4.6:** Al completar el guardado exitoso, se muestra mensaje "Solicitud guardada exitosamente" y se navega automáticamente a la lista de solicitudes después de 1 segundo.
- CA-4.7:** Si ocurre un error, se muestra mensaje en color de error con botón "Reintentar".
- CA-4.8:** El estado del formulario persiste al rotar la pantalla (rememberSaveable).

### Escenarios de Prueba (Gherkin)

**Escenario:** Estudiante crea solicitud válida

**Dado** que el estudiante está en la pantalla de solicitud del equipo "**Osciloscopio**"

**Cuando** ingresa destino "**Lab 3**", propósito "**Práctica de redes**" y duración "**4**"

**Y** presiona "**Guardar solicitud**"

**Entonces** la solicitud se guarda con estado PENDIENTE

**Y** aparece el mensaje "**Solicitud guardada exitosamente**"

**Y** se redirige a "**Mis solicitudes**"

**Escenario:** Estudiante intenta guardar con campos vacíos

**Dado** que el estudiante deja todos los campos vacíos

**Cuando** intenta presionar "**Guardar solicitud**"

**Entonces** el botón está deshabilitado

Y los campos vacíos muestran borde rojo de error

**Escenario:** Estudiante excede límite de caracteres en propósito

**Dado** que el estudiante escribe 201 caracteres en propósito

**Entonces** el campo no permite escribir más

Y el contador muestra "200/200" en color de error

## Notas Técnicas

- Usar `OutlinedTextField` con `supportingText` para contador.
- `rememberSaveable` para persistencia en rotación.
- Simular delay de red con `delay(800)`; en producción será llamada a API.

## HU-005: Editar solicitud pendiente

| Campo        | Descripción                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-005                                                                                                                                                   |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>editar una solicitud pendiente</b> , para que <b>corrija errores antes de que sea revisada por el administrador</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                               |
| Prioridad    |  Alta                                                                 |
| Estimación   | 5 SP                                                                                                                                                     |
| Dependencias | HU-004, HU-007                                                                                                                                           |

## Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-5.1:** Solo las solicitudes en estado **PENDIENTE** pueden editarse. Las aprobadas, rechazadas o devueltas muestran mensaje “No se puede editar una solicitud [estado]”.
2. **CA-5.2:** Desde “Mis solicitudes”, al tocar el icono de lápiz () en una solicitud PENDIENTE, se abre el formulario precargado con los datos actuales.
3. **CA-5.3:** El título de la pantalla cambia a “Editar solicitud” en lugar de “Nueva solicitud”.
4. **CA-5.4:** El botón dice “Actualizar solicitud” en lugar de “Guardar solicitud”.
5. **CA-5.5:** Al actualizar, se conserva el ID original, la fecha de creación y el estado PENDIENTE.
6. **CA-5.6:** Se muestra mensaje de confirmación “Solicitud actualizada” y se navega de regreso a “Mis solicitudes”.
7. **CA-5.7:** Si el estudiante cancela la edición (botón atrás), se muestra diálogo de confirmación: “¿Descartar cambios?” con opciones “Descartar” y “Seguir editando”.

## Escenarios de Prueba (Gherkin)

**Escenario:** Estudiante edita solicitud pendiente

**Dado** que existe una solicitud PENDIENTE con destino "Lab 3"

**Cuando** el estudiante toca editar y cambia el destino a "Lab 5"

Y presiona "Actualizar solicitud"

**Entonces** la solicitud mantiene su ID y estado PENDIENTE

Y el destino se actualiza a "Lab 5"

**Escenario:** Estudiante intenta editar solicitud aprobada

**Dado** que existe una solicitud APROBADA

**Cuando** el estudiante intenta editarla

**Entonces** ve el mensaje "No se puede editar una solicitud aprobada"

**Y** el botón de editar está deshabilitado o oculto

**Escenario:** Estudiante cancela edición con cambios sin guardar

**Dado** que el estudiante modificó el campo propósito

**Cuando** presiona el botón atrás

**Entonces** aparece un diálogo "¿Descartar cambios?"

Notas Técnicas

- Reutilizar el mismo Composable SolicitarScreen con parámetro esEdicion: Boolean.
- Pasar la solicitud existente a través del ViewModel (no por navegación para evitar serialización compleja).

HU-006: Eliminar solicitud pendiente

| Campo        | Descripción                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-006                                                                                                                           |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>eliminar una solicitud pendiente</b> , para que <b>retire peticiones que ya no necesito</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                       |
| Prioridad    |  Alta                                         |
| Estimación   | 3 SP                                                                                                                             |
| Dependencias | HU-007                                                                                                                           |

Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-6.1:** Solo las solicitudes en estado **PENDIENTE** pueden eliminarse.
2. **CA-6.2:** Desde “Mis solicitudes”, cada tarjeta tiene un botón de eliminar () en color de error.
3. **CA-6.3:** Al tocar eliminar, aparece un **AlertDialog** de confirmación con:
  - Título: “¿Eliminar solicitud?”
  - Mensaje: “Se eliminará la solicitud de [nombre del equipo]. Esta acción no se puede deshacer.”
  - Botón “Eliminar” en rojo.
  - Botón “Cancelar” en color por defecto.
4. **CA-6.4:** Si confirma, la solicitud se elimina inmediatamente de la lista con animación de desvanecimiento.
5. **CA-6.5:** Se muestra un **Snackbar** en la parte inferior con “Solicitud eliminada” y botón “Deshacer” por 3 segundos.
6. **CA-6.6:** Si toca “Deshacer”, la solicitud se restaura a su posición original.
7. **CA-6.7:** Si cancela el diálogo, no ocurre ningún cambio.

Escenarios de Prueba (Gherkin)

**Escenario:** Estudiante elimina solicitud con confirmación  
**Dado** que existe una solicitud PENDIENTE del "Osciloscopio"  
**Cuando** el estudiante toca eliminar y confirma  
**Entonces** la solicitud desaparece de la lista  
**Y** aparece un Snackbar "Solicitud eliminada" con opción "Deshacer"

**Escenario:** Estudiante deshace eliminación  
**Dado** que el estudiante acaba de eliminar una solicitud  
**Cuando** toca "Deshacer" en el Snackbar dentro de 3 segundos  
**Entonces** la solicitud vuelve a aparecer en la lista

**Escenario:** Estudiante cancela eliminación  
**Dado** que el estudiante toca eliminar una solicitud  
**Cuando** presiona "Cancelar" en el diálogo  
**Entonces** la solicitud permanece en la lista sin cambios

Notas Técnicas

- Implementar patrón “Undo” con Snackbar + LaunchedEffect.
- Animación de salida con AnimatedVisibility.

HU-007: Ver mis solicitudes

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-007                                                                                                                                                      |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>ver el listado de mis solicitudes realizadas</b> , para que <b>lleve control de mis préstamos activos e históricos</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                                  |
| Prioridad    | ● Alta                                                                                                                                                      |
| Estimación   | 5 SP                                                                                                                                                        |
| Dependencias | HU-004                                                                                                                                                      |

Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-7.1:** Pantalla “Mis solicitudes” accesible desde la navegación principal (BottomNavigation o menú).
2. **CA-7.2:** Lista de solicitudes en tarjetas que muestran:
  - Nombre del equipo solicitado (en negrita).
  - Destino y propósito truncado a 50 caracteres.
  - Duración en horas con icono de reloj.
  - Fecha de creación formateada (ej: “20 ago 2026, 14:30”).
  - Estado visual con chip de color:
    - ● **PENDIENTE** — Naranja/Ámbar
    - ● **APROBADO** — Azul

-  **RECHAZADO** — Rojo
  -  **DEVUELTO** — Verde
3. **CA-7.3:** Orden cronológico descendente (más reciente primero).
  4. **CA-7.4:** Filtros por estado: “Todas”, “Pendientes”, “Aprobadas”, “Rechazadas”, “Devueltas” (chips horizontales scrolleables).
  5. **CA-7.5:** Si no hay solicitudes, mostrar ilustración de estado vacío con texto “Aún no has realizado solicitudes” y botón “Solicitar equipo” que navega al catálogo.
  6. **CA-7.6:** Pull-to-refresh para recargar la lista (simulado en MVP, real con API en futuro).
  7. **CA-7.7:** Cada tarjeta tiene acciones contextuales: Editar () y Eliminar () según reglas de HU-005 y HU-006.

## Escenarios de Prueba (Gherkin)

```
Escenario: Estudiante ve lista de solicitudes filtradas
  Dado que el estudiante tiene 3 solicitudes: 2 PENDIENTES y 1 APROBADA
  Cuando selecciona el filtro "Pendientes"
  Entonces solo se muestran las 2 solicitudes PENDIENTES

Escenario: Estudiante sin solicitudes ve estado vacío
  Dado que el estudiante no ha creado solicitudes
  Cuando entra a "Mis solicitudes"
  Entonces ve la ilustración de estado vacío
  Y un botón "Solicitar equipo"
```

## Notas Técnicas

- Usar LazyColumn con items y key para animaciones de lista.
- Filtros con remember { mutableStateOf } y filtrado en memoria.

## HU-021: Cancelar solicitud pendiente (nueva)

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-021                                                                                                                                                                       |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>cancelar una solicitud que envíé pero que aún no ha sido revisada</b> , para que el <b>administrador no la procese innecesariamente</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                                                   |
| Prioridad    |  Media                                                                                    |
| Estimación   | 3 SP                                                                                                                                                                         |
| Dependencias | HU-007                                                                                                                                                                       |

## Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-21.1:** En solicitudes PENDIENTES, además de Editar y Eliminar, existe la opción “Cancelar solicitud”.
2. **CA-21.2:** Al cancelar, el estado cambia a **CANCELADA** (nuevo estado) en lugar de eliminarse.

- 3. **CA-21.3:** Las canceladas aparecen en la lista con chip gris y no tienen acciones disponibles.
- 4. **CA-21.4:** El administrador puede ver en su bandeja que la solicitud fue cancelada por el estudiante.

### Épica 3: Aprobación y Gestión Administrativa

“Como administrador de laboratorio, quiero gestionar todas las solicitudes de préstamo desde un panel centralizado para mantener el control del inventario y responder rápidamente a los estudiantes.”

#### HU-008: Bandeja de entrada de solicitudes

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-008                                                                                                                                                                      |
| Historia     | Como <b>administrador</b> , quiero <b>ver todas las solicitudes pendientes en una bandeja de entrada</b> , para que <b>pueda revisarlas y gestionarlas eficientemente</b> . |
| Rol          | Admin                                                                                                                                                                       |
| Prioridad    |  Alta                                                                                      |
| Estimación   | 8 SP                                                                                                                                                                        |
| Dependencias | HU-004                                                                                                                                                                      |

#### Criterios de Aceptación Detallados

- 1. **CA-8.1:** Panel exclusivo accesible solo para usuarios con rol ADMIN (protegido por autenticación en futuro; en MVP diferenciado por flag).
- 2. **CA-8.2:** Bandeja dividida en pestañas: “Pendientes”, “Aprobadas”, “Rechazadas”, “Todas”.
- 3. **CA-8.3:** Cada solicitud muestra: foto del estudiante (placeholder), nombre, programa, equipo solicitado, fecha/hora, destino, propósito, duración.
- 4. **CA-8.4:** Indicador de badge con número de solicitudes pendientes en el icono de navegación.
- 5. **CA-8.5:** Filtro por fecha (hoy, última semana, último mes) y por laboratorio/destino.
- 6. **CA-8.6:** Orden por fecha de llegada (FIFO — primero en entrar, primero en salir).
- 7. **CA-8.7:** Al tocar una solicitud, se expande para ver detalles completos y acciones de Aprobar/Rechazar.

#### Escenarios de Prueba (Gherkin)

**Escenario:** Admin ve 5 solicitudes pendientes  
**Dado** que existen **5** solicitudes en estado PENDIENTE  
**Cuando** el admin abre la bandeja  
**Entonces** ve un badge con el número **"5"**  
**Y** las solicitudes están ordenadas por fecha de llegada

**Escenario:** Admin filtra por fecha de hoy  
**Dado** que hay solicitudes de hoy y de ayer  
**Cuando** el admin selecciona filtro **"Hoy"**  
**Entonces** solo se muestran las solicitudes del día actual

Notas Técnicas

- Usar TabRow + HorizontalPager para pestañas.
- Badge con BadgedBox de Material3.

HU-009: Aprobar o rechazar solicitud

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-009                                                                                                                                                      |
| Historia     | Como <b>administrador</b> , quiero <b>aprobar o rechazar una solicitud con un comentario</b> , para que el <b>estudiante sepa la decisión y el motivo</b> . |
| Rol          | Admin                                                                                                                                                       |
| Prioridad    |  Alta                                                                      |
| Estimación   | 5 SP                                                                                                                                                        |
| Dependencias | HU-008                                                                                                                                                      |

Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-9.1:** En cada solicitud pendiente, dos botones prominentes: “ Aprobar” (verde) y “ Rechazar” (rojo).
2. **CA-9.2:** Al tocar “Rechazar”, aparece diálogo con campo obligatorio “Motivo del rechazo” (mínimo 10 caracteres).
3. **CA-9.3:** Al tocar “Aprobar”, aparece diálogo de confirmación: “¿Aprobar préstamo de [equipo] a [estudiante]?” con duración indicada.
4. **CA-9.4:** Al aprobar, el estado cambia a APROBADO, se registra fecha/hora de aprobación y admin que aprobó.
5. **CA-9.5:** Al rechazar, el estado cambia a RECHAZADO y se almacena el motivo.
6. **CA-9.6:** El estudiante ve el cambio de estado en “Mis solicitudes” en tiempo real (o al recargar en MVP).
7. **CA-9.7:** Se envía notificación al estudiante (local en MVP, push en futuro).

Escenarios de Prueba (Gherkin)

**Escenario:** Admin aprueba solicitud

**Dado** una solicitud PENDIENTE del estudiante Carlos para el "Osciloscopio"

**Cuando** el admin presiona "Aprobar" y confirma

**Entonces** el estado cambia a APROBADO

**Y** Carlos recibe notificación "Tu solicitud de Osciloscopio fue aprobada"

**Escenario:** Admin rechaza solicitud sin motivo

**Dado** una solicitud PENDIENTE

**Cuando** el admin presiona "Rechazar" y deja el motivo vacío

**Entonces** el botón "Confirmar rechazo" está deshabilitado

**Y** aparece mensaje "El motivo es obligatorio"

## Notas Técnicas

- Diálogos con AlertDialog de Material3.
- Guardar timestamp de aprobación/rechazo.

### HU-010: Registrar devolución de equipo

| Campo        | Descripción                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-010                                                                                                                                |
| Historia     | Como <b>administrador</b> , quiero <b>registrar la devolución de un equipo</b> , para que <b>quede libre para otros estudiantes</b> . |
| Rol          | Admin                                                                                                                                 |
| Prioridad    | 🟡 Media                                                                                                                               |
| Estimación   | 5 SP                                                                                                                                  |
| Dependencias | HU-009                                                                                                                                |

### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-10.1:** En la lista de préstamos APROBADOS, cada ítem tiene botón “Registrar devolución”.
2. **CA-10.2:** Al tocar, aparece diálogo de confirmación con:
  - Fecha/hora actual automática (editable si es necesario).
  - Estado del equipo: “Bueno”, “Daño leve”, “Daño mayor”, “No funciona”.
  - Campo opcional de observaciones.
3. **CA-10.3:** Al confirmar, el estado de la solicitud cambia a DEVUELTO.
4. **CA-10.4:** El equipo vuelve a aparecer como disponible en el catálogo.
5. **CA-10.5:** Se registra la fecha/hora real de devolución vs. la fecha/hora esperada (para calcular retrasos en futuro).

### Escenarios de Prueba (Gherkin)

```
Escenario: Admin registra devolución en buen estado
Dado un préstamo APROBADO del "Multímetro"
Cuando el admin registra devolución con estado "Bueno"
Entonces la solicitud cambia a DEVUELTO
Y el "Multímetro" aparece como disponible en el catálogo
```

### HU-011: Ver historial de préstamos por equipo

| Campo    | Descripción                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID       | HU-011                                                                                                                                        |
| Historia | Como <b>administrador</b> , quiero <b>ver el historial de préstamos de un equipo específico</b> , para que <b>conozca su uso y desgaste</b> . |
| Rol      | Admin                                                                                                                                         |

Table 13 – continued

| Campo               | Descripción                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>    |  Baja |
| <b>Estimación</b>   | 5 SP                                                                                   |
| <b>Dependencias</b> | HU-003                                                                                 |

#### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-11.1:** Desde el detalle de un equipo, pestaña “Historial de uso”.
2. **CA-11.2:** Lista cronológica de todos los préstamos: fecha, solicitante, duración solicitada, duración real, estado de devolución.
3. **CA-11.3:** Resumen estadístico: total de préstamos, tiempo promedio de uso, último mantenimiento.
4. **CA-11.4:** Filtro por rango de fechas.

#### HU-022: Préstamos vencidos (nueva)

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>           | HU-022                                                                                                                                                              |
| <b>Historia</b>     | Como <b>administrador</b> , quiero ver una alerta de préstamos que han excedido su duración estimada, para que pueda contactar al estudiante y recuperar el equipo. |
| <b>Rol</b>          | Admin                                                                                                                                                               |
| <b>Prioridad</b>    |  Media                                                                           |
| <b>Estimación</b>   | 5 SP                                                                                                                                                                |
| <b>Dependencias</b> | HU-009                                                                                                                                                              |

#### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-22.1:** Sección “Préstamos vencidos” en el panel admin con fondo rojo claro.
2. **CA-22.2:** Muestra préstamos APROBADOS cuya fecha actual > fecha de aprobación + horas estimadas.
3. **CA-22.3:** Indica tiempo de retraso (ej: “2h 15m de retraso”).
4. **CA-22.4:** Botón “Contactar estudiante” que abre diálogo con opciones: llamar, WhatsApp, correo.

### Épica 4: Notificaciones y Comunicación

*“Como estudiante, quiero estar informado sobre el estado de mis solicitudes sin necesidad de abrir constantemente la aplicación.”*

## HU-012: Notificación de cambio de estado

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-012                                                                                                                                                                              |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>recibir una notificación cuando mi solicitud sea aprobada o rechazada</b> , para que <b>no tenga que estar revisando la app constantemente</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                                                          |
| Prioridad    | 🟡 Media                                                                                                                                                                             |
| Estimación   | 8 SP                                                                                                                                                                                |
| Dependencias | HU-009                                                                                                                                                                              |

### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-12.1:** Notificación push local (en MVP) / FCM (en producción) cuando el admin cambia el estado de una solicitud.
2. **CA-12.2:** Título: “PrestamoLab — Actualización de solicitud”.
3. **CA-12.3:** Mensaje: “Tu solicitud de [Equipo] fue [APROBADA/RECHAZADA]”.
4. **CA-12.4:** Al tocar la notificación, se abre la app directamente en “Mis solicitudes” con la solicitud resaltada.
5. **CA-12.5:** Si fue rechazada, la notificación incluye el motivo truncado a 50 caracteres.
6. **CA-12.6:** Configuración de notificaciones: el usuario puede desactivarlas desde ajustes.

## HU-013: Recordatorio de vencimiento

| Campo        | Descripción                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-013                                                                                                                                                |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>recibir un recordatorio antes de que venza mi préstamo</b> , para que <b>no se me pase la hora de devolución</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                            |
| Prioridad    | 🟡 Media                                                                                                                                               |
| Estimación   | 5 SP                                                                                                                                                  |
| Dependencias | HU-009                                                                                                                                                |

### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-13.1:** Notificación 30 minutos antes del vencimiento del préstamo.
2. **CA-13.2:** Mensaje: “🕒 Tu préstamo de [Equipo] vence en 30 min. Destino: [Destino]”.
3. **CA-13.3:** Segunda notificación de “URGENTE” al momento del vencimiento si no se ha devuelto.
4. **CA-13.4:** Solo se envía para préstamos en estado APROBADO.
5. **CA-13.5:** Botón en notificación: “Ver detalle” que abre la app.

## HU-014: Manejo de errores y estado offline

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-014                                                                                                                                                       |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>ver mensajes de error claros si hay problemas de red o servidor</b> , para que <b>sepa qué está pasando y qué hacer</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                                   |
| Prioridad    |  Media                                                                      |
| Estimación   | 3 SP                                                                                                                                                         |
| Dependencias | Ninguna                                                                                                                                                      |

### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-14.1:** Si no hay conexión a internet, se muestra banner amarillo en la parte superior: “Sin conexión. Algunas funciones pueden no estar disponibles.”
2. **CA-14.2:** En errores de carga, se muestra ilustración de error con mensaje amigable (no stack traces técnicos).
3. **CA-14.3:** Botón “Reintentar” visible en todos los estados de error.
4. **CA-14.4:** Si el servidor responde con error 500, mensaje: “Estamos teniendo problemas técnicos. Por favor intenta más tarde.”
5. **CA-14.5:** Timeout de 10 segundos; si se excede, mostrar mensaje de “Conexión lenta”.

## HU-023: Chat de dudas con administrador (nueva)

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-023                                                                                                                                                                     |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>enviar mensajes de consulta al administrador sobre un equipo o solicitud</b> , para que <b>resuelva mis dudas sin salir de la app</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                                                 |
| Prioridad    |  Baja                                                                                   |
| Estimación   | 13 SP                                                                                                                                                                      |
| Dependencias | HU-015                                                                                                                                                                     |

### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-23.1:** Botón “ Consultar” en detalle de equipo y en detalle de solicitud.
2. **CA-23.2:** Chat simple tipo SMS (no tiempo real WebSocket en MVP; polling cada 30s).
3. **CA-23.3:** Mensajes con timestamp, indicador de leído.
4. **CA-23.4:** Notificación al admin cuando llega nuevo mensaje.

## Épica 5: Autenticación y Perfil de Usuario

*“Como usuario de la app, quiero una cuenta personalizada para que mis solicitudes queden asociadas a mi identidad y tenga una experiencia segura.”*

### HU-015: Login con correo institucional

| Campo        | Descripción                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-015                                                                                                                                                |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>iniciar sesión con mi correo institucional</b> , para que <b>mis solicitudes queden asociadas a mi identidad</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                            |
| Prioridad    |  Alta                                                                |
| Estimación   | 8 SP                                                                                                                                                  |
| Dependencias | Ninguna                                                                                                                                               |

### Criterios de Aceptación Detallados

- CA-15.1:** Pantalla de login con: campo de correo, campo de contraseña (con toggle de visibilidad), botón “Iniciar sesión”, enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”, enlace “Registrarse”.
- CA-15.2:** Validación de dominio institucional: solo acepta correos @ctma.edu.co (o dominio configurable).
- CA-15.3:** Validaciones: correo con formato válido, contraseña mínimo 6 caracteres.
- CA-15.4:** Si las credenciales son incorrectas, mensaje genérico de seguridad: “Correo o contraseña incorrectos” (no revelar cuál).
- CA-15.5:** Opción “Recordarme” que persiste la sesión por 30 días.
- CA-15.6:** Token JWT almacenado de forma segura (EncryptedSharedPreferences).
- CA-15.7:** Splash screen que verifica sesión activa; si existe, navega directo a Home.

### Escenarios de Prueba (Gherkin)

```
Escenario: Estudiante inicia sesión correctamente
Dado que el estudiante tiene cuenta "carlos@ctma.edu.co" con contraseña válida
Cuando ingresa sus credenciales y presiona "Iniciar sesión"
Entonces es redirigido al catálogo de equipos
Y su sesión persiste al cerrar y abrir la app

Escenario: Estudiante intenta con correo no institucional
Dado que el estudiante ingresa "carlos@gmail.com"
Cuando intenta iniciar sesión
Entonces ve el error "Debes usar tu correo institucional (@ctma.edu.co)"
```

### HU-016: Perfil de usuario y cerrar sesión

| Campo        | Descripción                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-016                                                                                                             |
| Historia     | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>ver mi perfil y cerrar sesión</b> , para que <b>pueda gestionar mi cuenta</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                         |
| Prioridad    |  Media                            |
| Estimación   | 3 SP                                                                                                               |
| Dependencias | HU-015                                                                                                             |

Criterios de Aceptación Detallados

- 1. **CA-16.1:** Pantalla de perfil accesible desde menú lateral o icono en AppBar.
- 2. **CA-16.2:** Muestra: foto de perfil (placeholder con iniciales), nombre completo, correo institucional, programa/carrera, semestre, número de solicitudes realizadas, número de préstamos activos.
- 3. **CA-16.3:** Botón “Editar perfil” (solo nombre y foto en MVP; correo no editable).
- 4. **CA-16.4:** Botón “Cerrar sesión” en rojo al final de la pantalla.
- 5. **CA-16.5:** Diálogo de confirmación al cerrar sesión: “¿Estás seguro? Se borrarán los datos locales de sesión.”
- 6. **CA-16.6:** Al cerrar sesión, se limpian tokens y se navega a pantalla de login.

HU-017: Diferenciación de roles (estudiante/admin)

| Campo        | Descripción                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-017                                                                                                                                |
| Historia     | Como <b>administrador</b> , quiero <b>diferenciar mi vista de la de estudiantes</b> , para que <b>acceda a funciones de gestión</b> . |
| Rol          | Admin                                                                                                                                 |
| Prioridad    |  Alta                                              |
| Estimación   | 5 SP                                                                                                                                  |
| Dependencias | HU-015                                                                                                                                |

Criterios de Aceptación Detallados

- 1. **CA-17.1:** Al iniciar sesión, el backend (o lógica local en MVP) determina el rol del usuario.
- 2. **CA-17.2:** Si el rol es ADMIN, la navegación inferior muestra 4 ítems: Inicio, Solicitudes, Panel Admin, Perfil.
- 3. **CA-17.3:** Si el rol es ESTUDIANTE, la navegación muestra 3 ítems: Inicio, Mis Solicitudes, Perfil.
- 4. **CA-17.4:** Los estudiantes no pueden acceder a rutas administrativas por navegación directa (protección de rutas).
- 5. **CA-17.5:** El admin puede ver todas las solicitudes de todos los estudiantes; el estudiante solo las suyas.

HU-024: Registro de nuevo usuario (nueva)

| Campo        | Descripción                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-024                                                                                                                                      |
| Historia     | Como <b>estudiante nuevo</b> , quiero <b>crear una cuenta con mis datos institucionales</b> , para que <b>pueda empezar a usar la app</b> . |
| Rol          | Estudiante                                                                                                                                  |
| Prioridad    |  Alta                                                      |
| Estimación   | 8 SP                                                                                                                                        |
| Dependencias | Ninguna                                                                                                                                     |

Criterios de Aceptación Detallados

- 1. **CA-24.1:** Formulario de registro: nombre completo, correo institucional, programa, semestre, contraseña, confirmar contraseña.
- 2. **CA-24.2:** Validación de correo institucional y que no exista previamente.
- 3. **CA-24.3:** Contraseña: mínimo 8 caracteres, al menos 1 mayúscula, 1 número.
- 4. **CA-24.4:** Confirmación por correo (simulada en MVP; en producción envío real).
- 5. **CA-24.5:** Al completar registro, redirige a login con mensaje “Registro exitoso. Inicia sesión.”

Épica 6: Reportes y Administración Avanzada

“Como coordinador académico, quiero reportes consolidados de uso de laboratorios para tomar decisiones informadas sobre presupuesto e infraestructura.”

HU-018: Reporte mensual de préstamos

| Campo        | Descripción                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-018                                                                                                                                           |
| Historia     | Como <b>coordinador</b> , quiero <b>generar un reporte mensual de préstamos por laboratorio</b> , para que <b>presente estadísticas de uso</b> . |
| Rol          | Coordinador                                                                                                                                      |
| Prioridad    |  Baja                                                         |
| Estimación   | 13 SP                                                                                                                                            |
| Dependencias | HU-008, HU-010                                                                                                                                   |

Criterios de Aceptación Detallados

- 1. **CA-18.1:** Pantalla de reportes accesible solo para rol COORDINADOR o ADMIN.
- 2. **CA-18.2:** Filtros: rango de fechas (inicio/fin), laboratorio/ubicación, categoría de equipo.
- 3. **CA-18.3:** Visualizaciones:
  - Gráfico de barras: préstamos por día/mes.

- Gráfico circular: distribución por categoría de equipo.
  - Gráfico de líneas: tendencia de uso.
4. **CA-18.4:** Tabla de datos con: total solicitudes, aprobadas, rechazadas, devueltas, tiempo promedio de préstamo, equipos más solicitados.
  5. **CA-18.5:** Exportar a PDF y Excel (CSV en MVP).
  6. **CA-18.6:** Vista previa del reporte antes de exportar.

---

#### HU-019: Agregar nuevos equipos al catálogo

| Campo        | Descripción                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-019                                                                                                                          |
| Historia     | Como <b>administrador</b> , quiero <b>agregar nuevos equipos al catálogo</b> , para que el inventario esté <b>actualizado</b> . |
| Rol          | Admin                                                                                                                           |
| Prioridad    | 🟡 Media                                                                                                                         |
| Estimación   | 8 SP                                                                                                                            |
| Dependencias | HU-001                                                                                                                          |

#### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-19.1:** Formulario con: nombre del equipo, descripción, categoría (dropdown), ubicación (dropdown o texto), código de inventario institucional, imagen.
2. **CA-19.2:** Subida de imagen desde galería o cámara del dispositivo.
3. **CA-19.3:** Validación: nombre único, código de inventario único, todos los campos obligatorios.
4. **CA-19.4:** Preview del equipo antes de guardar.
5. **CA-19.5:** Al guardar, el equipo aparece inmediatamente en el catálogo con estado “Disponible”.

---

#### HU-020: Deshabilitar equipo en mantenimiento

| Campo        | Descripción                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-020                                                                                                                                      |
| Historia     | Como <b>administrador</b> , quiero <b>deshabilitar temporalmente un equipo en mantenimiento</b> , para que <b>nadie pueda solicitarlo</b> . |
| Rol          | Admin                                                                                                                                       |
| Prioridad    | 🟡 Media                                                                                                                                     |
| Estimación   | 3 SP                                                                                                                                        |
| Dependencias | HU-019                                                                                                                                      |

#### Criterios de Aceptación Detallados

1. **CA-20.1:** En el detalle de un equipo (vista admin), toggle “En mantenimiento”.
2. **CA-20.2:** Al activar, el equipo cambia a estado “No disponible — En mantenimiento”.

- 3. **CA-20.3:** En el catálogo público, el equipo aparece atenuado con chip “Mantenimiento”.
- 4. **CA-20.4:** Las solicitudes previas no se ven afectadas.
- 5. **CA-20.5:** Campo opcional “Fecha estimada de regreso”.

**HU-025: Dashboard de métricas (nueva)**

| Campo        | Descripción                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | HU-025                                                                                                                                                              |
| Historia     | Como <b>administrador</b> , quiero <b>ver un dashboard con métricas clave del laboratorio en tiempo real</b> , para que <b>tome decisiones operativas rápidas</b> . |
| Rol          | Admin                                                                                                                                                               |
| Prioridad    |  Media                                                                             |
| Estimación   | 8 SP                                                                                                                                                                |
| Dependencias | HU-008                                                                                                                                                              |

**Criterios de Aceptación Detallados**

- 1. **CA-25.1:** Pantalla de dashboard accesible desde “Panel Admin”.
- 2. **CA-25.2:** Tarjetas de KPIs:
  - Total de equipos en inventario.
  - Equipos disponibles ahora.
  - Préstamos activos (APROBADOS no devueltos).
  - Solicitudes pendientes de revisión.
  - Préstamos vencidos (con retraso).
- 3. **CA-25.3:** Gráfico de actividad de las últimas 24 horas.
- 4. **CA-25.4:** Lista de “Últimas actividades” (solicitudes recientes, devoluciones).
- 5. **CA-25.5:** Datos actualizados automáticamente cada 30 segundos (pull-to-refresh manual también).

**Épica 7: Escaneo QR y Flujo Rápido**

*“Como estudiante frecuente, quiero agilizar el proceso de solicitud usando tecnologías de identificación rápida.”*

**HU-006-original: Escaneo QR de equipo (reubicada como HU-026)**

| Campo    | Descripción                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID       | HU-026                                                                                                                                                            |
| Historia | Como <b>estudiante</b> , quiero <b>escanear un QR del equipo para solicitarlo más rápido</b> , para que <b>no tenga que buscarlo manualmente en el catálogo</b> . |

Table 27 – continued

| Campo        | Descripción |
|--------------|-------------|
| Rol          | Estudiante  |
| Prioridad    | ● Baja      |
| Estimación   | 13 SP       |
| Dependencias | HU-004      |

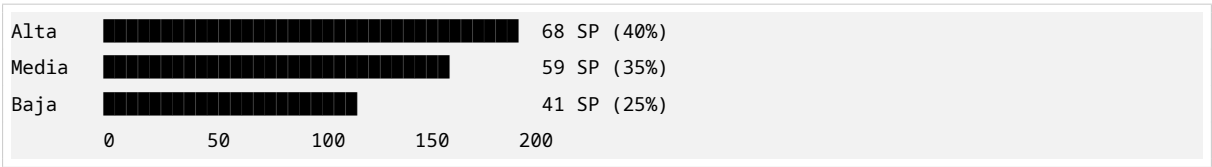
Criterios de Aceptación Detallados

- 1. **CA-26.1:** Botón de “📷 Escanear QR” en la pantalla de inicio y en catálogo.
- 2. **CA-26.2:** Abre cámara con vista de recorte (viewfinder) centrada.
- 3. **CA-26.3:** Al escanear QR válido, identifica el equipo y navega directo a formulario de solicitud precargado con ese equipo.
- 4. **CA-26.4:** Si el QR no es válido o el equipo no existe, muestra error: “Código no reconocido. Verifica que sea un equipo del laboratorio.”
- 5. **CA-26.5:** Permiso de cámara solicitado gracefullmente (explicación antes de solicitar).
- 6. **CA-26.6:** Opción de ingresar código manual si la cámara no funciona.

Resumen por Prioridad

| Prioridad | Cantidad | Puntos de Historia | Historias                                                                              |
|-----------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Alta    | 12       | 68 SP              | HU-001, HU-003, HU-004, HU-005, HU-006, HU-007, HU-008, HU-009, HU-015, HU-017, HU-024 |
| ● Media   | 11       | 59 SP              | HU-002, HU-010, HU-012, HU-013, HU-014, HU-016, HU-019, HU-020, HU-021, HU-022, HU-025 |
| ● Baja    | 5        | 41 SP              | HU-011, HU-018, HU-023, HU-026                                                         |
| Total     | 28       | 168 SP             |                                                                                        |

Gráfico de Distribución (Story Points)



Sprint Backlog — Sprint 1 (MVP Actual)

**Sprint Goal:** “Entregar un flujo funcional de solicitud de préstamo con catálogo de equipos, CRUD completo de solicitudes, validaciones de formulario y estados de UI.”

**Duración:** 2 semanas  
**Fecha inicio:** 2026-08-13  
**Fecha fin:** 2026-08-27

| ID             | Historia                           | Estimación | Responsable | Estado        |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| HU-001         | Ver catálogo de equipos            | 5 SP       | Dev         | ✅ Done        |
| HU-003         | Ver detalle de equipo              | 3 SP       | Dev         | ✅ Done        |
| HU-004         | Crear solicitud de préstamo        | 8 SP       | Dev         | ✅ Done        |
| HU-005         | Editar solicitud pendiente         | 5 SP       | Dev         | ✅ Done        |
| HU-006         | Eliminar solicitud pendiente       | 3 SP       | Dev         | ✅ Done        |
| HU-007         | Ver mis solicitudes                | 5 SP       | Dev         | ✅ Done        |
| T-01           | Configurar tema visual y estilos   | 3 SP       | Dev         | ✅ Done        |
| T-02           | Implementar navegación con Compose | 3 SP       | Dev         | ✅ Done        |
| T-03           | Documentar README y entregables    | 5 SP       | QA/Dev      | 🔄 In Progress |
| Total Sprint 1 |                                    | 40 SP      |             |               |

Velocity del Sprint 1: 35 SP completados / 40 SP planificados = 87.5%

Backlog Futuro

Sprint 2 — Autenticación y Roles

| ID             | Historia                       | Estimación | Prioridad |
|----------------|--------------------------------|------------|-----------|
| HU-015         | Login con correo institucional | 8 SP       | Alta      |
| HU-024         | Registro de nuevo usuario      | 8 SP       | Alta      |
| HU-017         | Diferenciación de roles        | 5 SP       | Alta      |
| HU-016         | Perfil y cerrar sesión         | 3 SP       | Media     |
| HU-014         | Manejo de errores offline      | 3 SP       | Media     |
| Total Sprint 2 |                                | 27 SP      |           |

Sprint 3 — Panel Admin y Aprobaciones

| ID     | Historia                    | Estimación   | Prioridad |
|--------|-----------------------------|--------------|-----------|
| HU-008 | Bandeja de entrada de admin | 8 SP         | Alta      |
| HU-009 | Aprobar/rechazar solicitud  | 5 SP         | Alta      |
| HU-010 | Registrar devolución        | 5 SP         | Media     |
| HU-022 | Préstamos vencidos          | 5 SP         | Media     |
| HU-025 | Dashboard de métricas       | 8 SP         | Media     |
|        | <b>Total Sprint 3</b>       | <b>31 SP</b> |           |

#### Sprint 4 — Notificaciones y Polish

| ID     | Historia                    | Estimación   | Prioridad |
|--------|-----------------------------|--------------|-----------|
| HU-012 | Notificaciones push         | 8 SP         | Media     |
| HU-013 | Recordatorio de vencimiento | 5 SP         | Media     |
| HU-002 | Búsqueda de equipos         | 3 SP         | Media     |
| HU-021 | Cancelar solicitud          | 3 SP         | Media     |
| HU-019 | Agregar equipos             | 8 SP         | Media     |
| HU-020 | Equipo en mantenimiento     | 3 SP         | Media     |
|        | <b>Total Sprint 4</b>       | <b>30 SP</b> |           |

#### Backlog Largo Plazo

| ID     | Historia             | Estimación | Prioridad |
|--------|----------------------|------------|-----------|
| HU-011 | Historial por equipo | 5 SP       | Baja      |
| HU-018 | Reporte mensual      | 13 SP      | Baja      |
| HU-023 | Chat de dudas        | 13 SP      | Baja      |
| HU-026 | Escaneo QR           | 13 SP      | Baja      |

## Definition of Done (DoD)

### Para Historias de Usuario

- Código implementado siguiendo estándares del proyecto (ktlint, detekt).
- Código revisado por al menos un compañero (Pull Request aprobado).
- Mergeado a la rama `main` sin conflictos.
- **Pruebas unitarias** escritas y pasando (`./gradlew test`).
- **Pruebas de UI instrumentadas** escritas y pasando (`./gradlew connectedAndroidTest`).
- Todos los criterios de aceptación verificados manualmente.
- Sin defectos críticos ni mayores abiertos asociados a la historia.
- Documentación técnica actualizada (README, KDoc en funciones públicas).

- APK generado y probado en emulador físico (Pixel 7 API 35).
- Historia desplegada en ambiente de pruebas y validada por QA.
- Product Owner valida que la historia cumple con la expectativa de negocio.

Para Releases

- Todas las historias del sprint cumplen el DoD individual.
- Pruebas de regresión ejecutadas y pasando.
- Rendimiento validado: cold start < 3s, lista de 50 equipos < 2s.
- Accesibilidad básica validada (TalkBack navegable, contraste de colores).
- Política de privacidad y términos de uso actualizados.
- Versionado semántico definido (v1.0.0, v1.1.0, etc.).

Glosario

| Término   | Definición                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| CTMA      | Centro de Tecnología y Manufactura Avanzada — programa académico. |
| SP        | Story Point —unidad de estimación relativa de esfuerzo.           |
| MVP       | Minimum Viable Product —producto mínimo viable.                   |
| DoD       | Definition of Done —definición de “terminado”.                    |
| Sprint    | Período de desarrollo de 2 semanas.                               |
| Mock      | Datos simulados para pruebas sin backend real.                    |
| FCM       | Firebase Cloud Messaging —servicio de notificaciones push.        |
| KPI       | Key Performance Indicator —indicador clave de rendimiento.        |
| JWT       | JSON Web Token —token de autenticación seguro.                    |
| Room      | Biblioteca de persistencia local de Android (SQLite).             |
| Compose   | Jetpack Compose —toolkit moderno de UI para Android.              |
| MVVM      | Model-View-ViewModel —patrón de arquitectura.                     |
| StateFlow | Flujo de estado reactivo de Kotlin coroutines.                    |

Documento generado el 2026-08-27. Última actualización: Sprint 1 completado. Para cambios o adiciones, contactar al Product Owner o Scrum Master.